



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR .

Tarea N.º 3.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA03_h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.....	2
3. RA03_e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.....	39
4. RA03_f) Se ha configurado la seguridad del puerto.....	48
5. RA03_g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.....	57

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

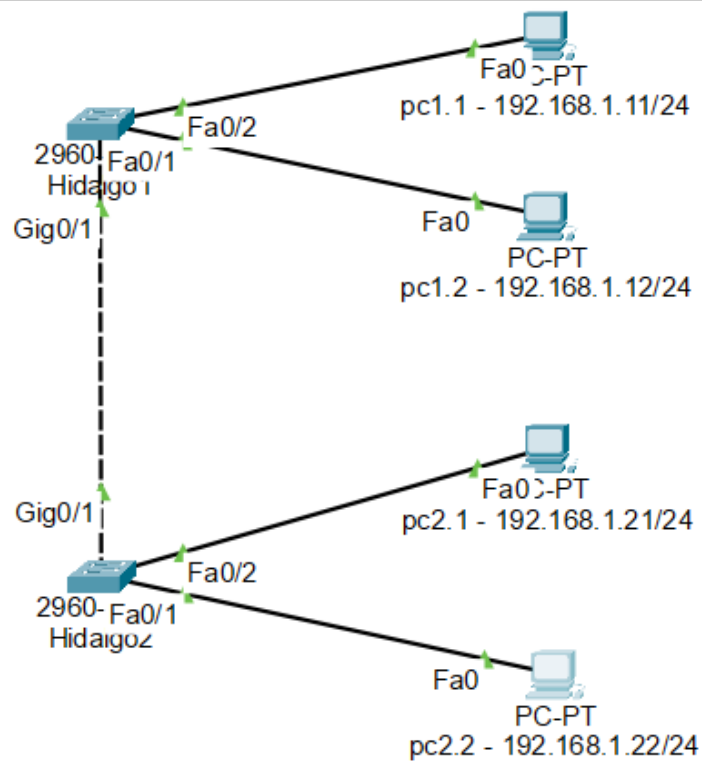
A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.
2. Fichero de Cisco Packet Tracer

2. RA03_h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.

- **Crear el mapa topológico de la red planteada en Packet Tracer.**
- **Configure el nombre y dirección IP de cada equipo**

A continuación vemos el mapa topológico lógico de la red y la configuración del nombre e IP de cada equipo:

Logical **Physical** x: 5, y: 40

○ **pc1.1:**

pc1.1 - 192.168.1.11/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

○ **pc1.2:**

pc1.2 - 192.168.1.12/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.1.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 0.0.0.0

DNS Server 0.0.0.0

- **pc2.1:**

pc2.1 - 192.168.1.21/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address	192.168.1.21
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

- **pc2.2:**

pc2.2 - 192.168.1.22/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

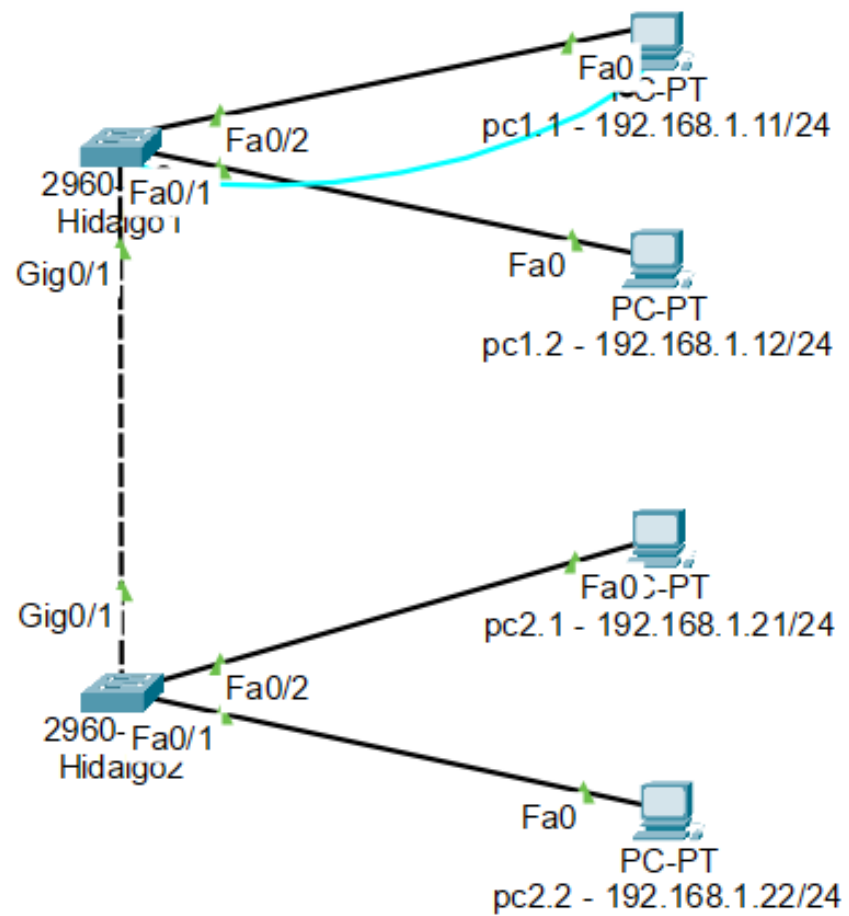
IPv4 Address	192.168.1.22
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

SWITCH HIDALGO1:

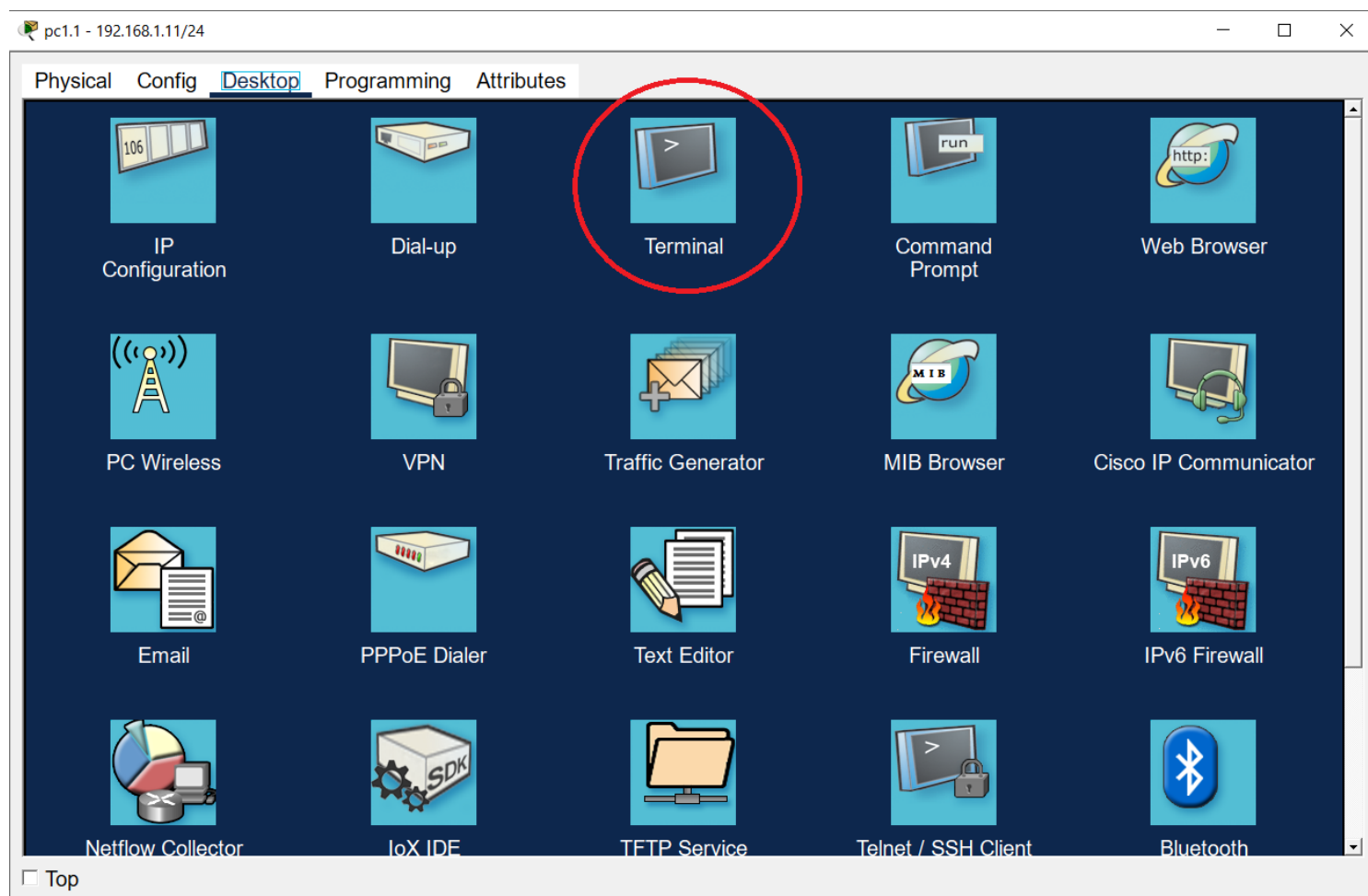
- **Paso 1: Configuración inicial:**
 - Configurar nombre del switch
 - Configurar un aviso (banner motd) con el texto "El alumno [nombre del alumno] está accediendo al SWITCH".
 - Configurar la vlan de administración (99) con la dirección IP indicada.
 - Configurar acceso desde consola y puertos VTY con la contraseña "foc012345"
 - Configurar contraseñas para modo enable
 - Configurar encriptado de esas contraseñas para que no se muestren en claro si se consulta la configuración del switch.

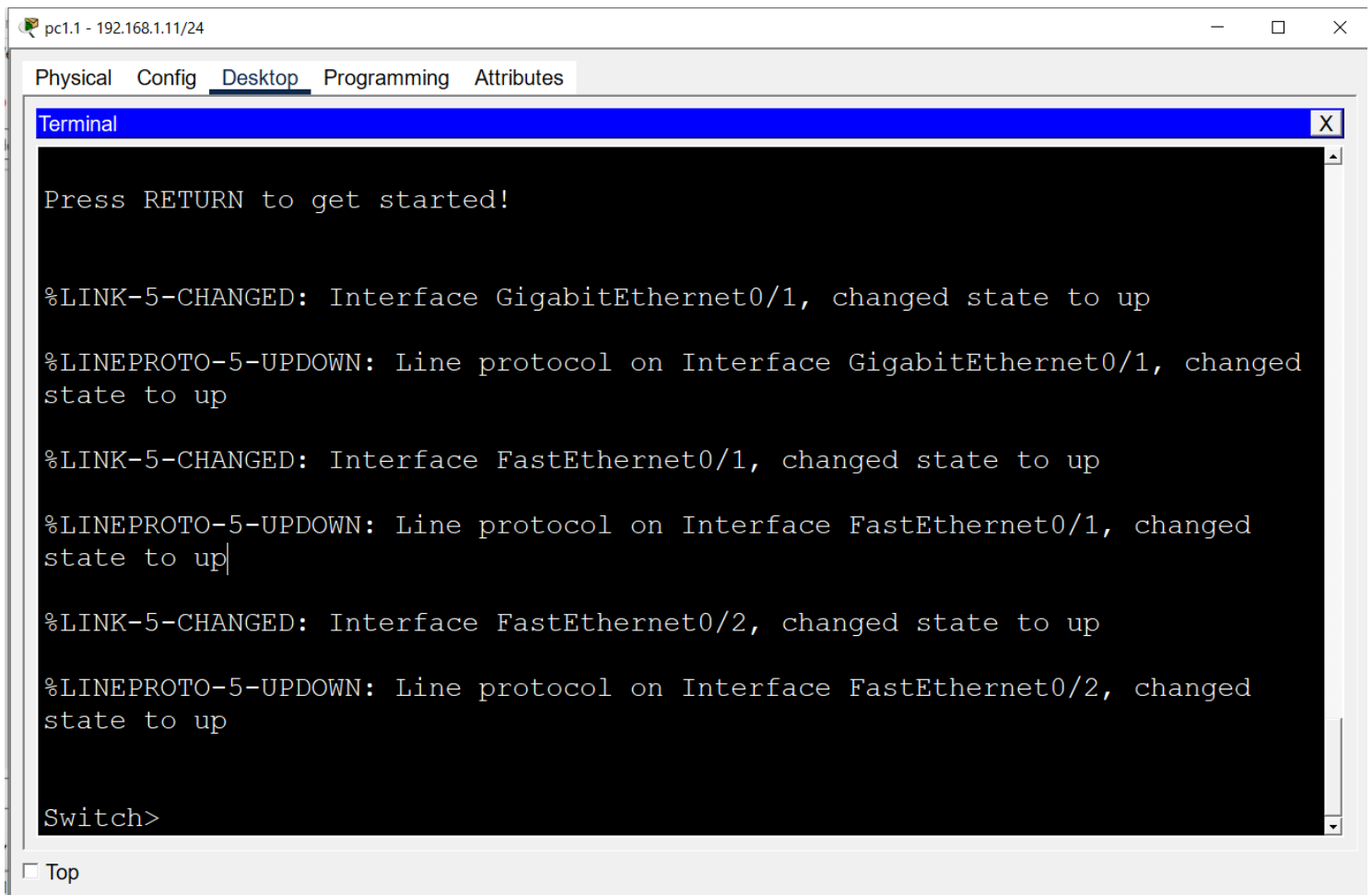
Para comenzar debemos de conectar uno de los equipos que estan conectados al switch, mediante el cable de consola, el cual va por un extremo al puerto "RS232" el equipo y por otro extremo al puerto de "**consola/console**" del switch. Aunque realmente este procedimiento podria realizarse con cualquier equipo que quisieramos conectar para configurar el switch, es decir, no tiene por que ser un equipo que va a conectarse después al switch para comunicarse.

En la siguiente imagen podemos ver el cable de consola conectado

Logical **Physical** x: 249, y: 145

A continuación debemos entrar en al “**emulador de consola**” que tienen los equipos de “Cisco Packet Tracer” que emulan la consola que tendría el programa que utilizaríamos para configurar el switch mediante cable de consola (Ej: programa **PuTY**) y damos en “**OK**”.





CONFIGURACION BÁSICA DEL SWITCH:

Una vez dentro de la terminal, aplicamos los distintos comandos necesarios para la “**configuracion básica**” del switch.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#hostname Hidalgo1
Hidalgo1(config)#banner motd #El alumno German Hidalgo Luque esta accediendo
al SWITCH#
Hidalgo1(config)#enable secret admin
Hidalgo1(config)#service password-encryption
Hidalgo1(config)#
```

- **“enable”:**

Entramos en el modo administrador.

- **“configure terminal”:**

Entramos en el modo configuracion del switch.

-MODO CONFIGURE TERMINAL-

- **“hostname <nombre_switch>”:**

Le hemos dado al switch el nombre **“Hidalgo1”** como especifica la tarea.

- **“banner motd #<mensaje>#”:**

Hemos definido un mensaje que se mostrará antes de entrar al switch. Este mensaje suele ser un mensaje disuasorio, del tipo **“Prohibido el acceso a usuarios no autorizados”**, pero para la tarea hemos definido el mensaje especificado en la tarea.

- **“enable secret <contraseña>”:**

Le hemos dado la contraseña **“admin”** al modo administrador, para que no cualquier persona pueda entrar a configurar el switch.

- **“service password-encryption”:**

Indicamos que las contraseñas tanto del modo administrador como de la conexión mediante **“Telnet”** sean encriptadas en los archivos de configuración **“running-config”** y **“startup-config”**. Esta encriptación es solo en el archivo, no en la comunicación que se establece posteriormente, es decir es una encriptación para que quien este mirando la pantalla a parte del administrador del switch, no pueda ver la contraseña.

- **“no ip domain-lookup”:**

Con este comando estamos indicándole al switch, que en caso de introducir un comando erróneo, no se quede en proceso de buscar si lo que hemos introducido es un nombre de dominio y no tengamos que esperar 1 minuto a que salga de ese proceso.

-MODO ADMINISTRADOR-■ **“show running-config”:**

Con este comando vemos los cambios que acabamos de aplicar.

```
Current configuration : 1219 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption ←
!
hostname Hidalgo1 ←
!
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/ ←
!
!
!
no ip domain-lookup ←
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
--More-- |
```

```
shutdown
!  
banner motd ^CEl alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH^C  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end  
  
Hidalgo1#  
Hidalgo1#
```

Como vemos todos los comandos se han aplicado y la contraseña del modo “enable” está encriptada en el archivo.

- **“copy running-config startup-config”:**

Este comando sirve para copiar la configuración que acabamos de hacer en el fichero de configuración de la sesión actual, al fichero de configuración de inicio, para que cuando salgamos del switch la configuración no se borre y se cargue tal y como la hemos definido.

Ahora vamos a pasar a la creación y configuración de la “**vlan 99**” y su IP, que sigue estando dentro de la configuración básica del switch, pero la separo, por la importancia que tiene, al ser un proceso que dota de una IP al switch. Los comandos son los siguientes:

```
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#vlan 99
Hidalgo1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
interface vlan 99
Hidalgo1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Hidalgo1(config-if)#no shutdown
Hidalgo1(config-if)#interface range f0/1-24,g0/1-2
Hidalgo1(config-if-range)#switch
Hidalgo1(config-if-range)#switchport ac
Hidalgo1(config-if-range)#switchport access vlan 99
Hidalgo1(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
```

-MODO CONFIGURE TERMINAL-

- **“vlan 99”:**

Creamos la vlan 99.

- **“interface vlan 99”:**

Accedemos a la configuracion de la vlan 99. En la imagen no se ve el comando porque cuando se le da enter desaparece y entre en la vlan 99.

-DENTRO DE LA VLAN 99-

- **“ip address <IP> <mascara de subred>”:**

Damos una direccion IP y mascara de subred al switch.

- **“no shutdown”:**

Le indicamos al switch que active la vlan 99 que acabamos de crear.

- **“interface range f0/1-24,g0/1-2”:**

Dentro de la vlan 99 seleccionamos todos los puertos fisicos del switch.

-CON EL RANGO DE PUERTOS SELECCIONADOS-

- **“switchport access vlan 99”:**

Le indicamos al switch que el rango de puertos que hemos seleccionados se definan en modo **“access”**, indicandole que van a usarse para conectarse a dispositivos finales (host) y no a otros switches (modo **trunk**).

- **“end”:**

Volvemos directamente al modo administrador.

-MODO ADMINISTRADOR-■ **“show vlan brief”:**

Nos muestra información sobre las vlan del switch. Aquí podemos ver que todos los puertos físicos están asociados a la vlan99.

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
99	VLAN0099	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddi-net-default	active	

- **“show ip interface brief”:**

Nos muestra información sobre las Ips de las vlan del switch. Aquí podemos ver que la vlan 99 que hemos creado tiene la IP que le hemos asignado y que está activa, es decir, la 192.168.1.1.

```
FastEthernet0/19      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/20      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/21      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/22      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/23      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/24      unassigned      YES manual down      down
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES manual up        up
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES manual down      down
Vlan1                 unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                192.168.1.1    YES manual up        up
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
```

Una vez le hemos dado al switch un IP, estamos en condiciones de administrar el switch remotamente mediante el protocolo “**Telnet**”, por ello, vamos a darle una contraseña a la conexión mediante puerto de consola, para que nadie pueda conectarse a la configuración del switch, solo el administrador.

De igual manera vamos a darle una contraseña a la conexión mediante Telnet.

Esto no quiere decir que la conexión mediante Telnet sea segura, solo indica que existe ya una conexión para la administración remota, de hecho, más adelante vamos a cambiar el protocolo de conexión de Telnet a “**SSH**” ya que en “SSH” los datos van encriptados.

Por tanto seguimos configurando mediante el cable de consola y una vez estén las contraseñas definidas probamos la conexión sin cable de consola mediante Telnet.

Los comandos para dar la contraseña al puerto de consola son:

```
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#line console 0
Hidalgo1(config-line)#password foc012345
Hidalgo1(config-line)#login
Hidalgo1(config-line)#exit
Hidalgo1(config)#
```

-MODO CONFIGURE TERMINAL-

- **“line console 0”:**

Entramos en la configuración de la línea de consola 0, es decir del puerto de consola.

-DENTRO DE LA LINEA DE CONSOLA 0-

- **“password <contraseña>”:**

Indicamos una contraseña para el puerto de consola. Solo la indicamos no la activamos.

- **“login”:**

Indicamos que la contraseña que acabamos de crear se use para el login, es decir activamos la contraseña que hemos definido.

- **“exit”:**

Volvemos al modo configure terminal.

Los comandos para dar la contraseña a la conexión mediante “Telnet” son:

```
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#line vty 0 15
Hidalgo1(config-line)#password foc012345
Hidalgo1(config-line)#login
Hidalgo1(config-line)#end
Hidalgo1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Hidalgo1#
```

- **“line vty 0 15”:**

Entramos en la configuración de las líneas VTY de la 0 a la 15. Estas líneas son conexiones lógicas, es decir no tienen nada que ver con los puertos. Las conexiones lógicas son el número de conexiones de usuarios que pueden conectarse a la vez al switch.

No tienen nada que ver con los puertos, porque por ejemplo 16 usuarios, en 16 conexiones lógicas VTY (de la 0 a la 15) pueden estar conectados por el mismo

puerto, en caso de que el switch esté conectado por un unico cable a otro switch y en el otro switch si esten conectados 16 usuarios a 16 puertos distintos.

-DENTRO DE LA LINEA VTY 0 15-

- **“password <contraseña>”:**

Le indicamos la contraseña que queremos definir para las lineas VTY.

- **“login”:**

Indicamos que use la contraseña definida anteriormente como login.

- **“end”:**

Volvemos al modo administrtrador.

-MODO ADMINISTRADOR-

- **“show running-config”:**

Mostramos la configuracion del fichero de configuracion actual, para ver que la linea de consola 0 (puerto de consola) y las lineas VTY 0 15, tienen contraseñas encriptadas, que de hecho las tienen como se ve en la imagen.

```
!  
!  
!  
line con 0  
password 7 0827434D59485744465E ←  
login  
!  
line vty 0 4  
password 7 0827434D59485744465E ←  
login  
line vty 5 15  
password 7 0827434D59485744465E ←  
login  
!  
!  
!  
!  
end  
  
Hidalgo1#
```

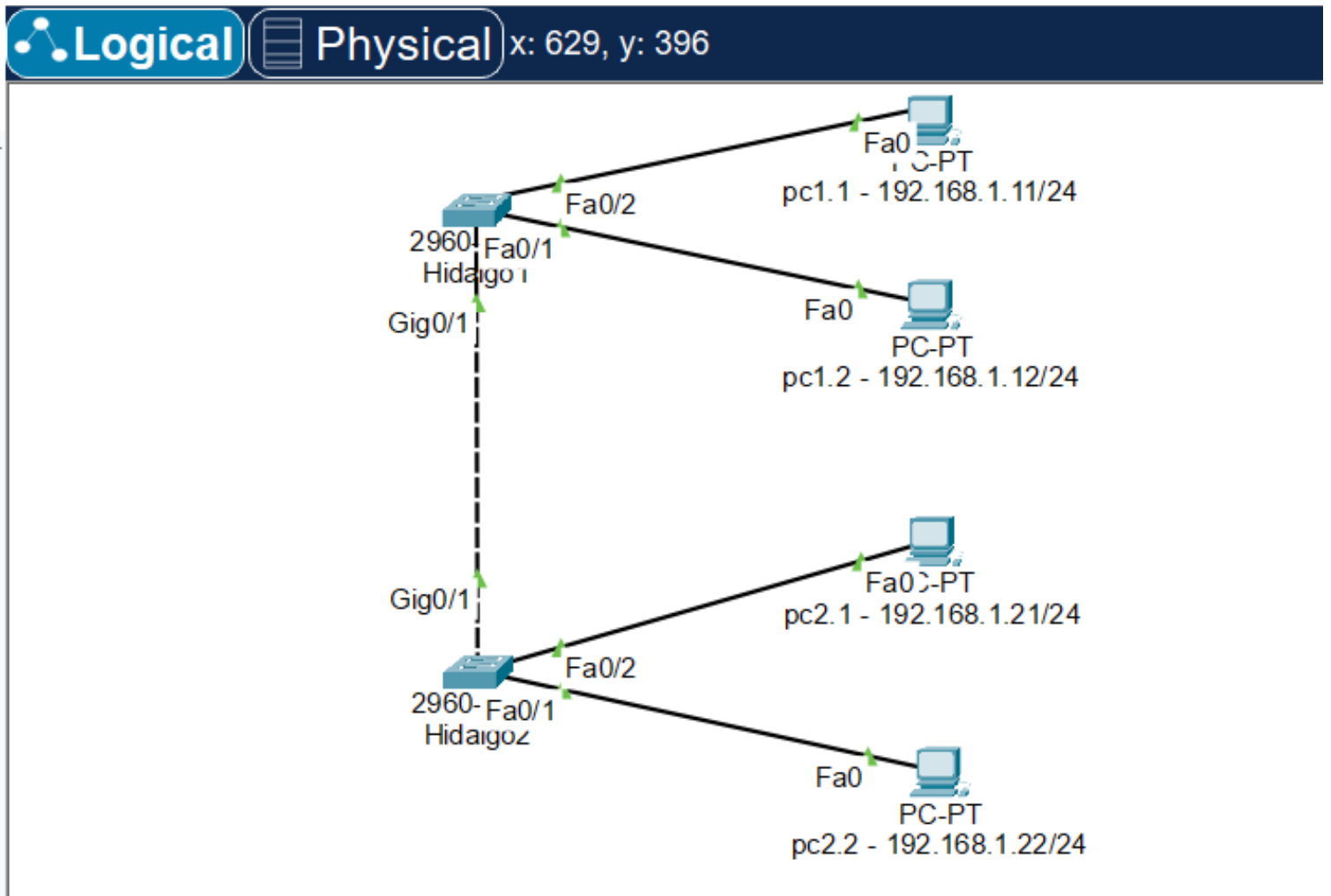
En este router, las líneas VTY se dividen de la “0 a la 4” y de la “5 a la 15”, en vez de la “0 a la 15”, por eso nos aparecen tres contraseñas encriptadas. Si nos fijamos la encriptación es la misma porque la contraseña según la tarea debe ser la misma.

- **“copy running-config startup-config”:**

Volvemos a copiar la configuración del fichero de configuración actual al fichero de configuración de inicio para guardar los cambios.

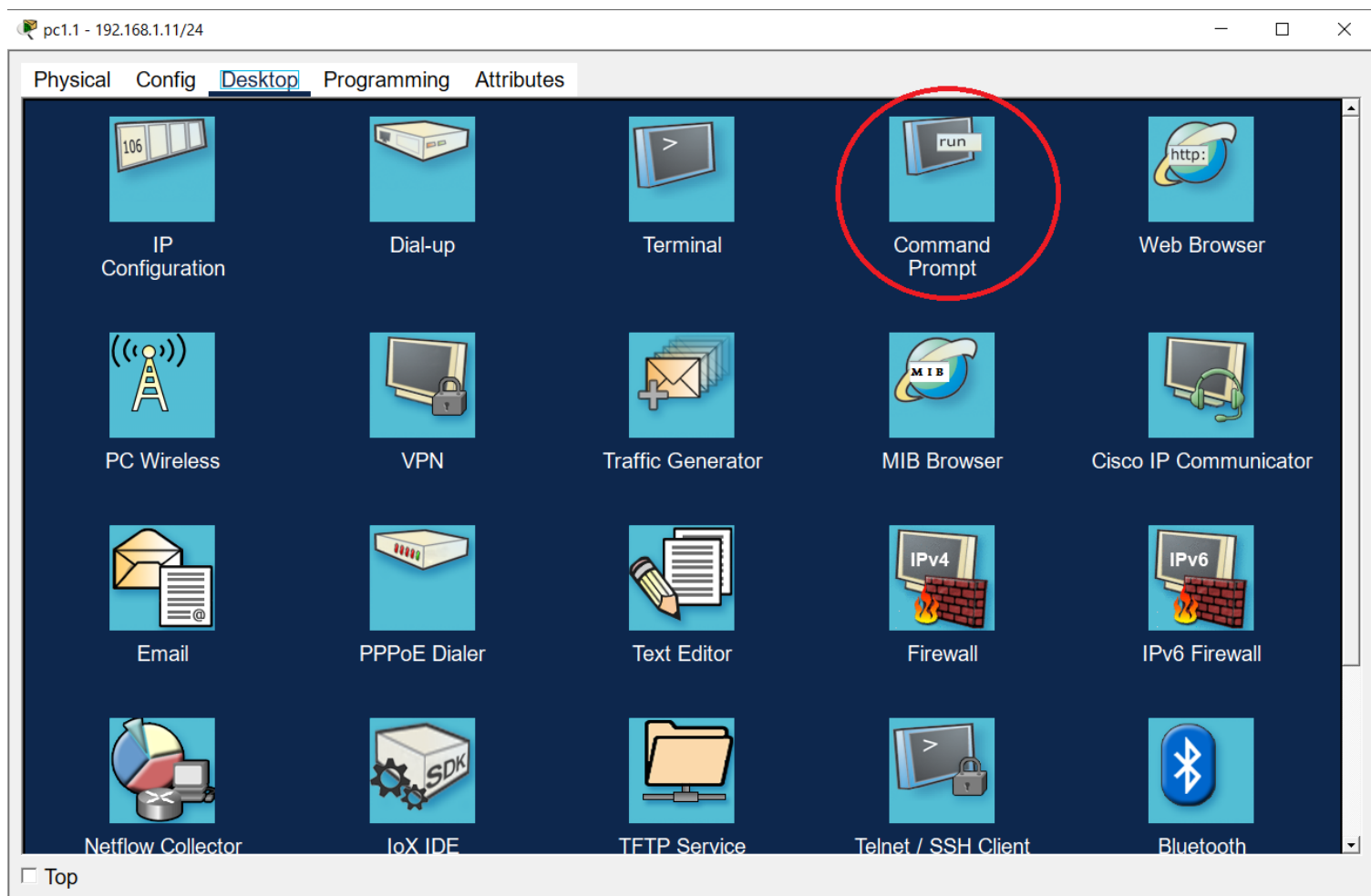
En este punto como hemos explicado antes podemos quitar el cable de consola y conectarnos mediante el protocolo “Telnet”.

Como podemos ver en la siguiente imagen, ya no hay cable de consola.



Ahora vamos a probar si “Telnet” funciona.

Entramos en uno de los dos equipos conectados al switch “**Hidalgo1**” y seleccionamos la terminal de equipo “**Command Prompt**”. Esta terminal ya no es una emulacion de la terminal del programa que se usa para conectarse por puerto de consola al switch, sino que es una emulacion de la consola de comandos del equipo, como la que podemos tener en Windows.



Una vez dentro usamos el comando:

“telnet <IP_switch>”

Como vemos en la siguiente imagen, se conecta, nos muestra el mensaje que configuramos al principio y nos pide una contraseña, que será la que acabamos de darle a las líneas VTY.

Tras esto se conecta al switch remotamente mediante el protocolo Telnet.

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...OpenEl alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al
SWITCH

User Access Verification

Password:
Hidalgo1>enable
Password:
Hidalgo1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Hidalgo1(config)#
```

- **Paso 2: Configuración de acceso remoto seguro mediante SSH**

- **Nombre del dominio: "foc.es"**
- **Longitud de llave de cifrado: 2048**
- **Usuario SSH:**
 - **Nombre: nombre del alumno (por ejemplo: "juan")**
 - **Contraseña: DNI del alumno (por ejemplo: "12345678A").**
- **Obligar a que el único método de acceso remoto sea ssh (transport input).**
- **Usar la versión 2 de ssh.**
- **Después de la configuración se debe poder acceder por ssh desde cualquier PC a ambos switches.**
- **Verificar conexión SSH y comprobar que no se podrá acceder por TELNET.**
- **Guardar los cambios de la configuración realizada en el fichero de inicio.**

Como hemos indicado anteriormente, lo ideal no es tener una conexión mediante protocolo "Telnet" ya que este no cifra encripta los datos que se envían y reciben. Por ellos vamos a configurar ahora el protocolo de administración remota del switch "**SSH**".

Para ello salimos de la sesión que hemos iniciado en el switch mediante "Telnet", volvemos a conectar el cable de consola tal y como lo hicimos al principio y volvemos a entrar en la terminal de emulación del programa de configuración del switch mediante puerto de consola.

CONFIGURACION DE ADMINISTRACION REMOTA SSH:

Los comandos que vamos a usar ahora son:

```
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#ip domain name foc.es
Hidalgo1(config)#username german secret 31030370n
Hidalgo1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Hidalgo1.foc.es
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Hidalgo1(config)#line vty 0 15
*Mar 1 4:56:17.175: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Hidalgo1(config-line)#login local
Hidalgo1(config-line)#no password
Hidalgo1(config-line)#
Hidalgo1(config-line)#transport input ssh
Hidalgo1(config-line)#
```

- **“ip domain name <nombre_dominio>”:**

Creamos un nombre de dominio para poder crear posteriormente los usuarios y contraseñas respecto a ese nombre de dominio. En la tarea el nombre de dominio es **“foc.es”**.

- **“username <nombre_usuario> secret <contraseña>”:**

Le damos al dominio que acabamos de crear un usuario y contraseña. En la tarea se especifica que el usuario sea el nombre del alumno (**german**) y la contraseña el DNI del alumno (**3103037n**).

- **“crypto key generate rsa”:**

Le indicamos al switch que la contraseña del usuario creado o de los usuarios que existan se encripten mediante el algoritmo **“rsa”**. Nos pedirá que le indiquemos el tamaño en bits de la encriptacion de las contraseñas, cuanto

mayor sea el valor, mas seguras serán. La tarea pide que se le de un valor de 2048 bits.

- **“line vty 0 15”:**

Volvemos a entrar en la configuracion de las lineas VTY 0 15, es decir en las conexiones de usuarios.

-DENTRO DE LA LINEA VTY 0 15-

- **“login local”:**

Ahora le indicamos que el login para las contraseñas sea el local, es decir las que acabamos de definir en el dominio.

- **“transport input ssh”:**

Indicamos que se use el protocolo de transporte **“SSH”** en lugar de **“Telnet”**.

- **“no password”:**

Indicamos que el “password” que definimos anteriormente en las lineas VTY para la conexión mediante “Telnet” se borre ya que acabamos de definir que se usen las contraseñas locales definidas en el dominio.

- **“ip ssh version 2”:**

Indicamos que se defina la version 2 de SSH, ya que es más segura y robusta que la version 1.

- **“exit”:**

Volvemos al modo administrador.

-MODO ADMINISTRADOR-▪ **“show ip ssh”:**

Este comando nos muestra la version de SSH que tenemos configurada.

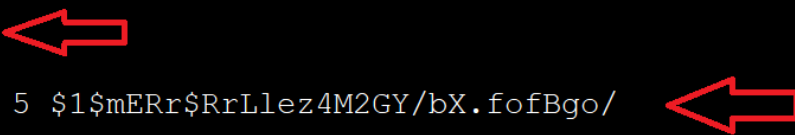
▪ **“show running-config”:**

Miramos que los cambios que hemos hecho se hayan configurado correctamente.

Como vemos en las siguientes imagenes, hemos creado correctamente el dominio, el usuario, la contraseña encriptada y hemos eliminado la contraseña que teniamos para la conexión via “Telnet”.

De igual manera hemos definido SSH como metodo de conexión.

```
Current configuration : 2169 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Hidalgo1
!
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp81kLqr0f/
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name foc.es
!
username german secret 5 $1$mERr$RrLlez4M2GY/bX.fofBgo/
!
!
--More-- |
```



```
banner motd ^CEl alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH^C
!
!
!
line con 0
  password 7 0827434D59485744465E
  login
!
line vty 0 4  ←
  login local
  transport input ssh
line vty 5 15 ←
  login local
  transport input ssh
!
!
!
!
end

--More-- |
```

- **“copy running-config startup-config”:**

Volvemos a guardar la configuracion actual en el fichero de configuracion de inicio.

En este punto ya podemos administrar el switch remotamente mediante el protocolo “SSH” sin cable de consola.

Para ello hacemos exactamente lo mismo que hicimos con “Telnet”, quitamos el cable de consola, vamos al terminal de equipo, de uno de los dos equipos conectados al switch y esta vez usamos este otro comando:

“ssh -l <usuario> <IP_switch> ”

La opcion del comando es **“-l (L minúscula)”**.

Como vemos en la siguiente imagen, ponemos en el comando, el usuario que creamos anteriormente, **“german”**, definido para el nombre de dominio que tambien creamos con antelacion.

Una vez damos enter, nos pide la contraseña que definimos para el nombre de dominio.

Si es la correcta, entramos al switch y ya estaremos administrando el switch de manera remota mediante el protocolo **“SSH”**.

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l german 192.168.1.1

Password:

El alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH

Hidalgo1>enable
Password:
Hidalgo1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Hidalgo1(config)#
```

Si intentamos conectarnos via “Telnet” como hemos desecho la configuracion anterior que hicimos para conectarnos via Telnet, no nos dejará.

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>
```

SWITCH HIDALGO2:

Para no hacer la tarea tan larga, la configuración de este switch no voy a presentarla en formato captura sino que voy a hacer una captura de los datos clave de configuración del switch para que se vea que está correctamente configurado.

Por tanto se hace exactamente igual que la del switch que acabamos de configurar, a excepción de que tenemos que darle otra IP a la VLAN 99, la 192.168.1.2, el nombre de usuario podría ser uno distinto, pero para hacer más sencillo el ejercicio vamos a darle el mismo “**german**”, con la contraseña “**31030370n**”.

- “show running-config”:

```
Current configuration : 2170 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Hidalgo2
!
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name foc.es
!
username german secret 5 $1$mERr$RrLlez4M2GY/bX.fofBgo/
!
!
--More-- |
```

```
!  
interface Vlan99  
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
!  
banner motd ^CEl usuario German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH^C  
!  
!  
!  
line con 0  
  password 7 0827434D59485744465E  
  login  
!  
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  login local  
  transport input ssh  
!  
!  
--More-- |
```

- “show vlan brief”:

```

Hidalgo2#

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
99	VLAN0099	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

Hidalgo2#

```

- “show ip interface brief”:

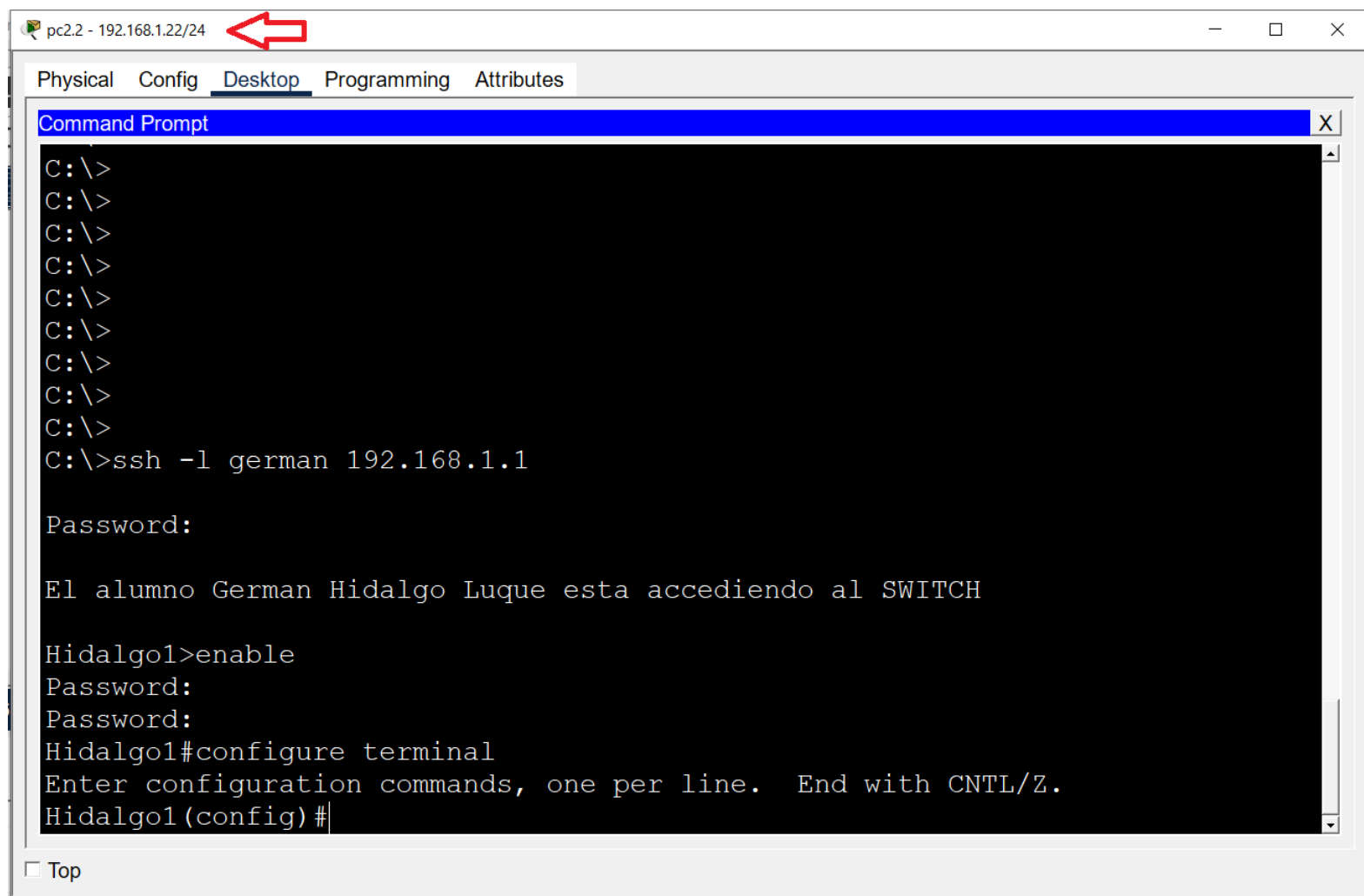
```
FastEthernet0/16      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/17      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/18      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/19      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/20      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/21      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/22      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/23      unassigned      YES manual down      down
FastEthernet0/24      unassigned      YES manual down      down
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES manual down      down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES manual down      down
Vlan1                 unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                192.168.1.2    YES manual up          up
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
```

Como podemos ver toda la configuración que se requiere en la tarea para este switch también está configurada correctamente.

Ahora que tenemos ambos switches configurados vamos a pasar a probar a conectarnos al switch “Hidalgo1” desde el “pc2.2”, es decir desde un pc que no está conectado directamente a este switch sino al otro y también vamos a probar a conectarnos al switch “Hidalgo2” desde el “pc1.1, es decir desde un pc que no este conectado directamente a este switch si no al otro.

- **Conexión desde “pc2.2” al switch “Hidalgo1”:**

Como vemos en la parte de arriba a la izquierda de la imagen estamos haciendo la conexión desde el “pc2.2” y como se observa la conexión a la IP 192.168.1.1 el switch Hidalgo1 es exitosa.



```
pc2.2 - 192.168.1.22/24
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l german 192.168.1.1

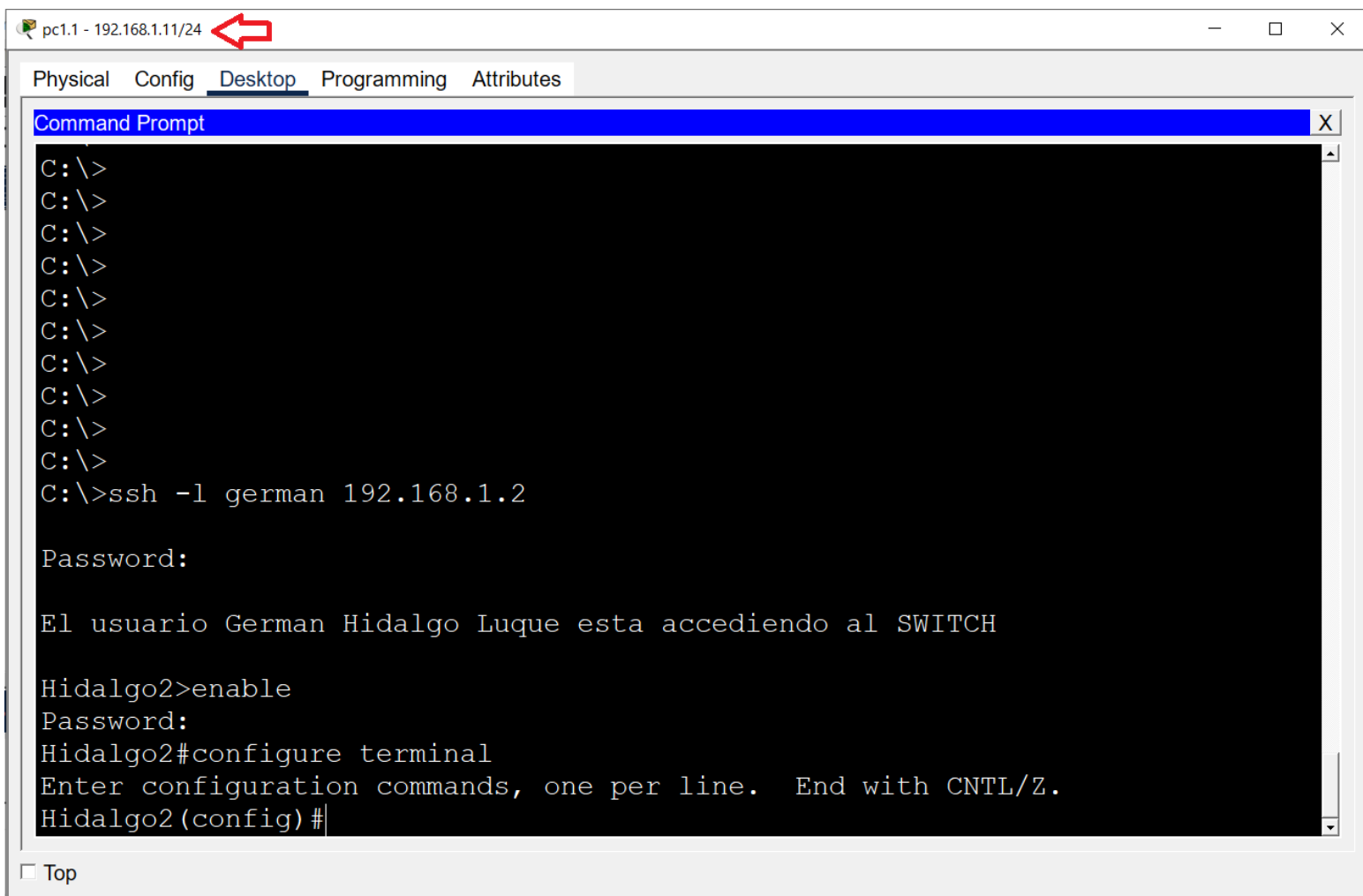
Password:

El alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH

Hidalgo1>enable
Password:
Password:
Hidalgo1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Hidalgo1(config)#
```

- **Conexión desde “pc1.1” al switch “Hidalgo2”:**

Como vemos en la parte de arriba a la izquierda de la imagen estamos haciendo la conexión desde el “**pc1.1**” y como se observa la conexión a la IP 192.168.1.2 del switch Hidalgo2 es exitosa.



The screenshot shows a network simulation window titled "pc1.1 - 192.168.1.11/24". A red arrow points to the "Desktop" tab, which contains a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the following sequence of commands and output:

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ssh -l german 192.168.1.2

Password:

El usuario German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH

Hidalgo2>enable
Password:
Hidalgo2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Hidalgo2(config)#
```

At the bottom left of the window, there is a "Top" button.

3. RA03_e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.

- Hacer varios PINGs entre los equipos y mostrar las direcciones MAC aprendidas en el SWITCH.

Para comenzar voy a mostrar las tablas de direcciones MAC de ambos switches para que se vea que estan vacias:

- Switch "Hidalgo1":

Con este comando mostramos la direccion IP y direccion MAC del switch, para que se vea que estamos en el switch "Hidalgo1".

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show interface vlan 99
Vlan99 is up, line protocol is up
  Hardware is CPU Interface, address is 0030.a371.5101 (bia 0030.a371.5101)
  Internet address is 192.168.1.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 21:40:21, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
```

MAC
↓

← IP

A continuacion mostramos la tabla de direcciones MAC de este switch para ver que esta vacía usando el comando **“show mac-address-table”**:

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show mac-address-table
                Mac Address Table
-----
Vlan          Mac Address                Type           Ports
----          -
99            0090.2bb1.6119             DYNAMIC        Gig0/1
99            00d0.d354.bd0c             DYNAMIC        Fa0/1
Hidalgo1#
```

Como vemos nos muestra dos direcciones MAC, una es la del puerto donde se conecta el otro switch "**Hidalgo2**" y otra es la del equipo "**pc1.1**" desde el cual estoy estableciendo la conexión ssh ahora mismo para mirar la tabla de direcciones MAC, pero el resto de equipos, que serian 3 en total no estan todavia registrados.

- **Switch “Hidalgo2”:**

Con este comando mostramos la direccion IP y direccion MAC del switch, para que se vea que estamos en el switch “Hidalgo2”.

```
Hidalgo2>
Hidalgo2>enable
Password:
Hidalgo2#show interface vlan 99
Vlan99 is up, line protocol is up
  Hardware is CPU Interface, address is 0001.42d1.8801 (bia 0001.42d1.8801)
  Internet address is 192.168.1.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 21:40:21, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    1682 packets input, 530955 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
```

MAC
↓
IP

A continuacion mostramos la tabla de direcciones MAC de este switch para ver que esta vacía usando el comando “**show mac-address-table**”:

```
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#show mac-ad
Hidalgo2#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
  99    0060.3e15.cd19    DYNAMIC Gig0/1
  99    0060.3edc.b238    DYNAMIC Fa0/2
Hidalgo2#
```

Como vemos nos muestra dos direcciones MAC, una es la del puerto donde se conecta el otro switch “**Hidalgo1**” y otra es la del equipo “**pc2.2**” desde el cual estoy estableciendo la conexión ssh ahora mismo para mirar la tabla de direcciones MAC, pero el resto de equipos, que serían 3 en total no están todavía registrados.

A continuacion vamos a hacer ping desde el equipo “**pc1.1**” a todos los equipos para que las direcciones MAC de cada equipo se queden guardadas en las tablas de direcciones MAC de sus correspondientes switches , para despues mostrar de nuevo las tablas de direcciones MAC llenas.

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.1.12 
Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.1.21 
Pinging 192.168.1.21 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms

C:\>
```

```
Ping statistics for 192.168.1.21:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 192.168.1.22 
```

```
Pinging 192.168.1.22 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128  
Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.22:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>|
```

Una vez hemos hecho ping a todos los equipos vamos a mostrar de nuevo las tablas de direcciones MAC de cada switch:

- **Switch “Hidalgo1”:**

Como vemos la tabla ahora se ha llenado.

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show mac
Hidalgo1#show mac-ad
Hidalgo1#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
  99     0001.42d1.8801    DYNAMIC Gig0/1
  99     0060.3edc.b238    DYNAMIC Gig0/1
  99     0090.2bb1.6119    DYNAMIC Gig0/1
  99     00d0.5825.4b93    DYNAMIC Gig0/1
  99     00d0.9765.dd24    DYNAMIC Fa0/2
  99     00d0.d354.bd0c    DYNAMIC Fa0/1
Hidalgo1#
```


- **Switch “Hidalgo2”:**

Como observamos de igual manera la tabla de direcciones Mac de este switch tambien se ha llenado.

```
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#
Hidalgo2#show mac-address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
  99      0060.3e15.cd19    DYNAMIC   Gig0/1
  99      0060.3edc.b238    DYNAMIC   Fa0/2
  99      00d0.5825.4b93    DYNAMIC   Fa0/1
  99      00d0.d354.bd0c    DYNAMIC   Gig0/1
Hidalgo2#
```

4. RA03_f) Se ha configurado la seguridad del puerto.

- ¿Qué modo de restricción deshabilita un puerto cuando se han superado el número máximo de direcciones MACs conectadas?

El modo de restricción de violación de puertos del switch que hace que el puerto se deshabilite en caso de que se hayan superado el número máximo de direcciones MAC conectadas es el modo “**shutdown**”.

Este método deshabilita el puerto de manera que si queremos que vuelva a estar operativo tenemos que volver a habilitarlo para que funcione. Se hace así como método de seguridad.

Podemos verlo en funcionamiento en la red de la tarea.

Vamos a configurar la seguridad de un puerto con el método “shutdown” para ver el ejemplo.

Este puerto va a ser , al que se conecta “**pc1.1**”, es decir el puerto “**f0/1**” del switch “**Hidalgo1**”.

Una vez conectados al switch por ssh, tenemos que configurar la seguridad del puerto con los siguientes comandos:

```
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#
Hidalgo1(config)#interface f0/1
Hidalgo1(config-if)#switchport mode access
Hidalgo1(config-if)#switchport port-security
Hidalgo1(config-if)#switchport port-security maximum 1
Hidalgo1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Hidalgo1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Hidalgo1(config-if)#
```

-MODO CONFIGURE TERMINAL-

- **“interface <interfaz>/<rango_interfaces>”:**

En nuestro caso hemos seleccionado solo una interfaz, por lo que entramos a la configuracion de la interfaz **“f0/1”**.

- **“switchport mode access”:**

Indicamos que el puerto que hemos seleccionado va a ser en modo access, es decir para conectar dispositivos finales (host) y no otro switch.

- **“switchport port-security”:**

Activamos el modo de seguridad de los puertos. Si no ejecutamos este comando, los comandos posteriores no surtirán efecto.

- **“switchport port-security maximum <numero_maximo_direcciones_MAC>”:**

Indicamos el numero maximo de direcciones MAC que pueden conectarse a este puerto.

- **“switchport port-security mac-address sticky”:**

Con este comando le decimos al switch que las MAC que el switch guarda en la tabla de direcciones conectadas a ese puerto, es decir las MAC que se asocian a este puerto, se guarden tambien en un archivo, a parte de la tabla de direcciones MAC ,alojado en el switch, de manera que va añadiendolas , hasta que llega al maximo que le indicamos en el comando anterior.

Las MAC de la tabla de direcciones pueden borrarse, pero las de este archivo no, por lo que se define que MACs pueden conectarse al puerto y en caso de que se haya llegado al maximo e intente una MAC distinta conectarse a este puerto, se aplicara el metodo de violacion de puertos que le especifiquemos mas adelante.

- **“switchport port-security violation <restrict/protect/shutdown>”:**

Este comando define el metodo de violacion de puertos que se va a aplicar. En nuestro caso hemos elegido **“shutdown”**.

Como ultimo paso, vamos a apagar los puerto que no vamos a utilizar, tambien por seguridad, para que nadie pueda conectarse a ellos.

En nuestro caso como usamos del puerto “f0/1-2” y el “g0/1”, vamos a apagar del “f0/3-24” y el “g0/2” con los siguientes comandos:

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Hidalgo1(config)#interface range f0/3-24,g0/2
Hidalgo1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to
administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to
administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to
```

- **“interface <rango_puertos>”:**

Con este comando seleccionamos el rango de puertos al cual vamos a entrar en su configuracion.

- **“shutdown”:**

Este comando apagará el rango de puertos que hemos seleccionado.

-MODO ADMINISTRADOR-

- **“show port-security interface <numero_puerto>”:**

Con este comando entraremos a ver la configuracion de seguridad del puerto que seleccionemos, en mi caso el puerto **“f0/1”**.

Como vemos en la siguiente imagen el puerto está activo, con un maximo de 1 direccion MAC a asociarse a ese puerto, ya tiene esa direccion MAC asociada y el metodo de violacion del puerto es **“shutdown”**

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show port-security interface f0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 00D0.D354.BD0C:99
Security Violation Count : 0

Hidalgo1#
```

- “copy running-config startup-config”:

Guardamos por ultima vez los cambios en la configuracion.

Por ultimo vamos a conectar cualquier equipo que no sea el “**pc1.1**” al puerto “**f0/1**” del switch “**Hidalgo1**” y vamos a intentar hacer un ping a cualquier equipo para ver como se deshabilita el puerto.

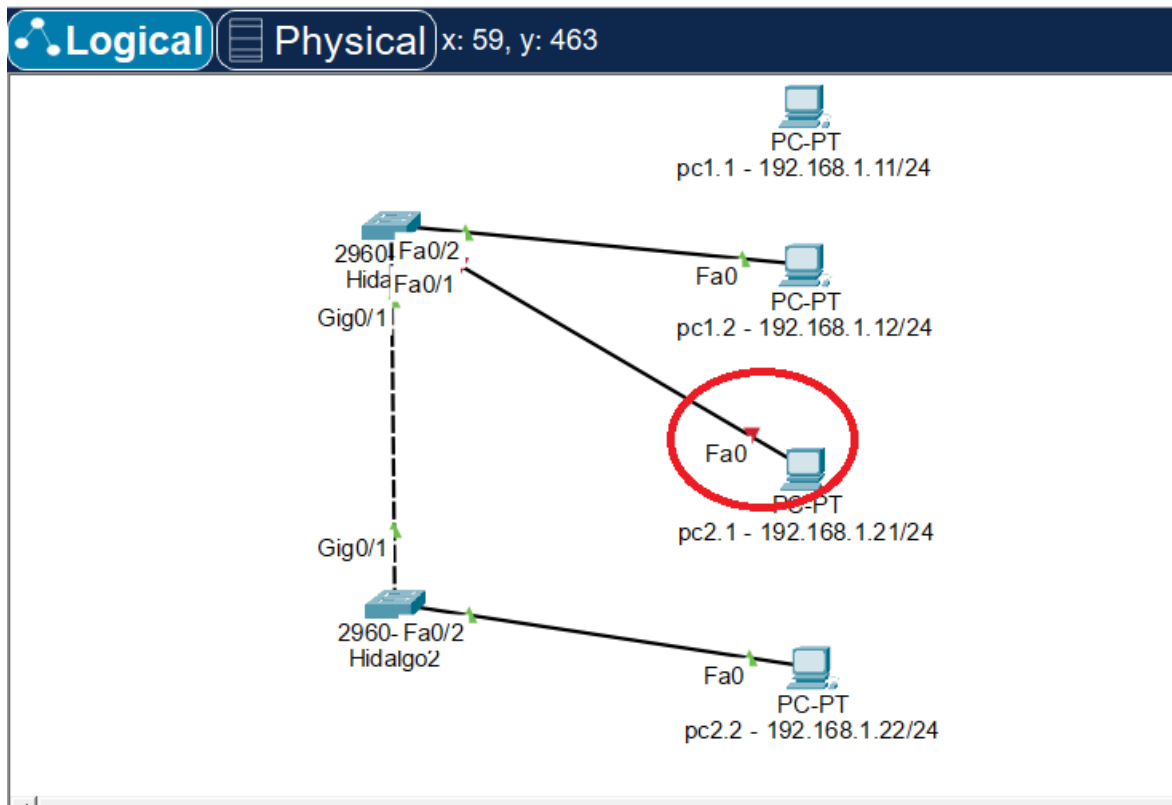
En este caso hemos desconectado el “**pc1.1**” y hemos conectado el pc “**2.1**” al puerto para el ejemplo.

Acto seguido hacemos un ping al equipos “**pc1.2**” y vemos como no puede hacerse porque el puerto se deshabilita lo cual se representa en el mapa topologico logico como que el cable se vuelve con flechas rojas.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
|
```



También podemos volver a entrar a la configuración del puerto desde otro equipo via “SSH” para ver que el puerto ahora está deshabilitado en modo **“Secure-shutdown”**.

Como vemos también tiene un intento de violación de puertos en el apartado **“Security Violation Count”**

```
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#
Hidalgo1#show port-security interface f0/1
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-shutdown ←
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 00D0.5825.4B93:99
Security Violation Count : 1

Hidalgo1#
```

Para volver a habilitar el puerto solo tenemos que apagar el puerto y volver a encenderlo y el puerto volverá a tener la misma configuración de método de violación de puertos que le habíamos configurado, pero volverá a estar activo .


```
Hidalgo1#
Hidalgo1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Hidalgo1(config)#interface f0/1
Hidalgo1(config-if)#shutdown

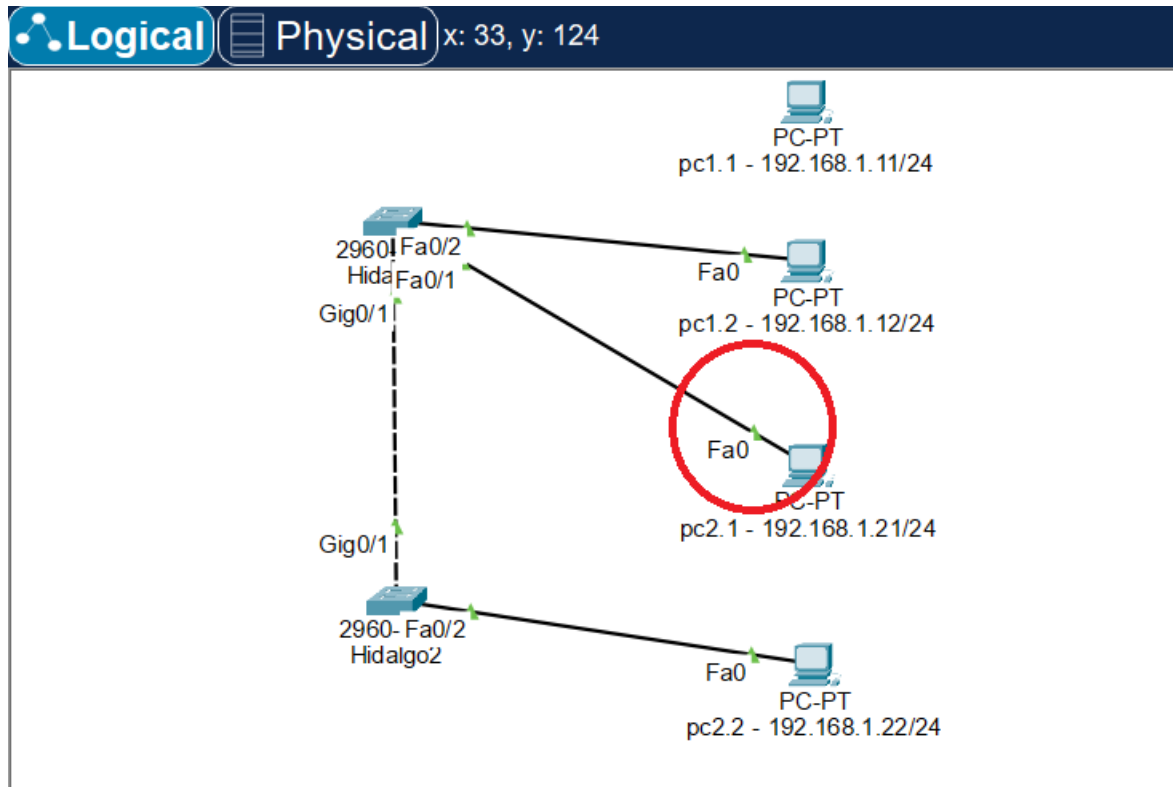
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to
administratively down
Hidalgo1(config-if)#no shutdown

Hidalgo1(config-if)#exit
Hidalgo1(config)#exit
Hidalgo1#show port-security interface f0/1
Port Security                : Enabled
Port Status                   : Secure-up ←
Violation Mode                 : Shutdown
Aging Time                    : 0 mins
Aging Type                     : Absolute
SecureStatic Address Aging     : Disabled
Maximum MAC Addresses          : 1
Total MAC Addresses            : 1
```

- “copy running-config startup-config”:

Guardamos de nuevo la configuracion.

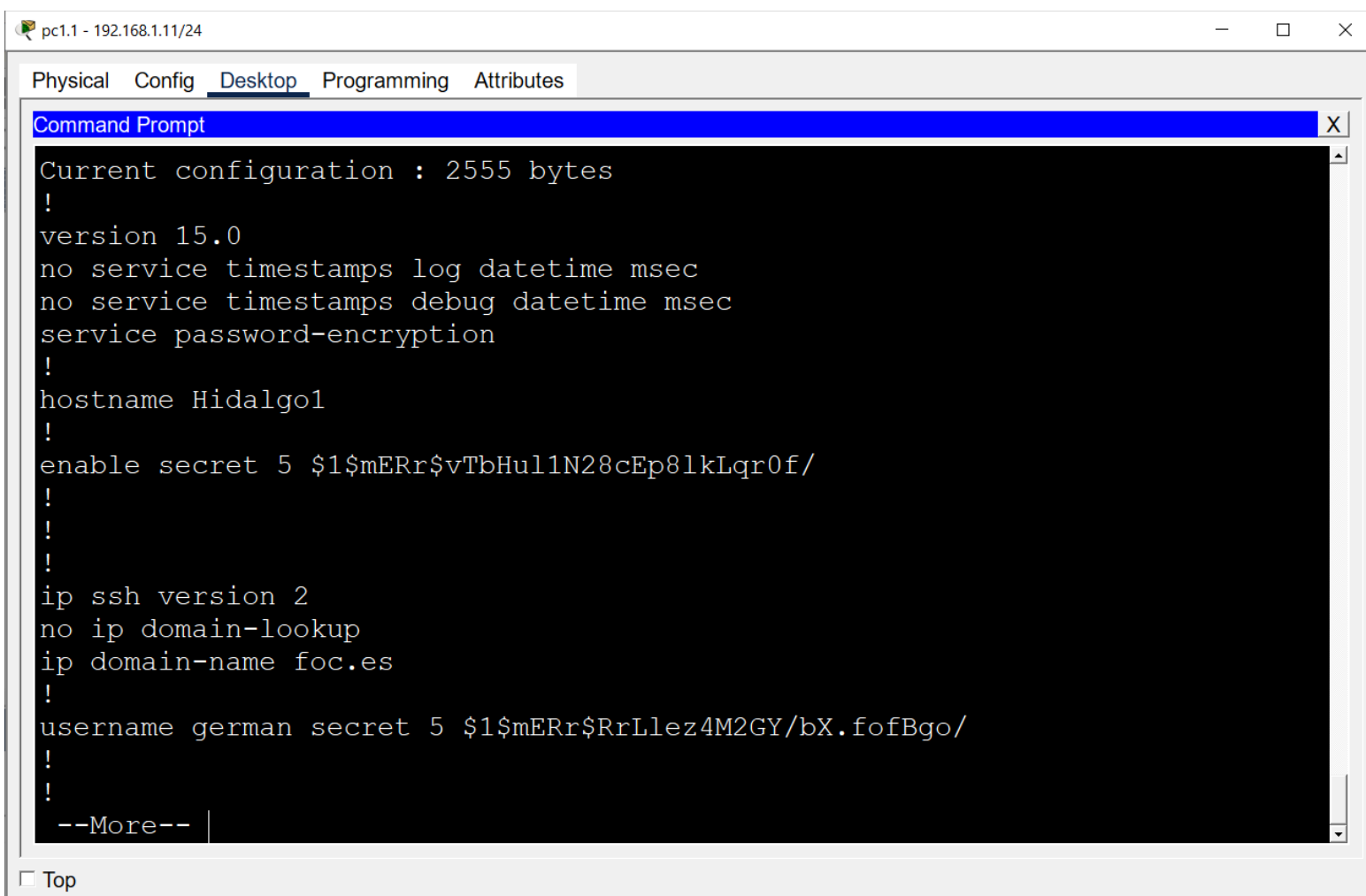
Como vemos en la siguiente foto, el cable vuelve a tener flechas verdes, es decir, hay conexión.



5. RA03_g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.

- Muestre la configuración actual del switch.

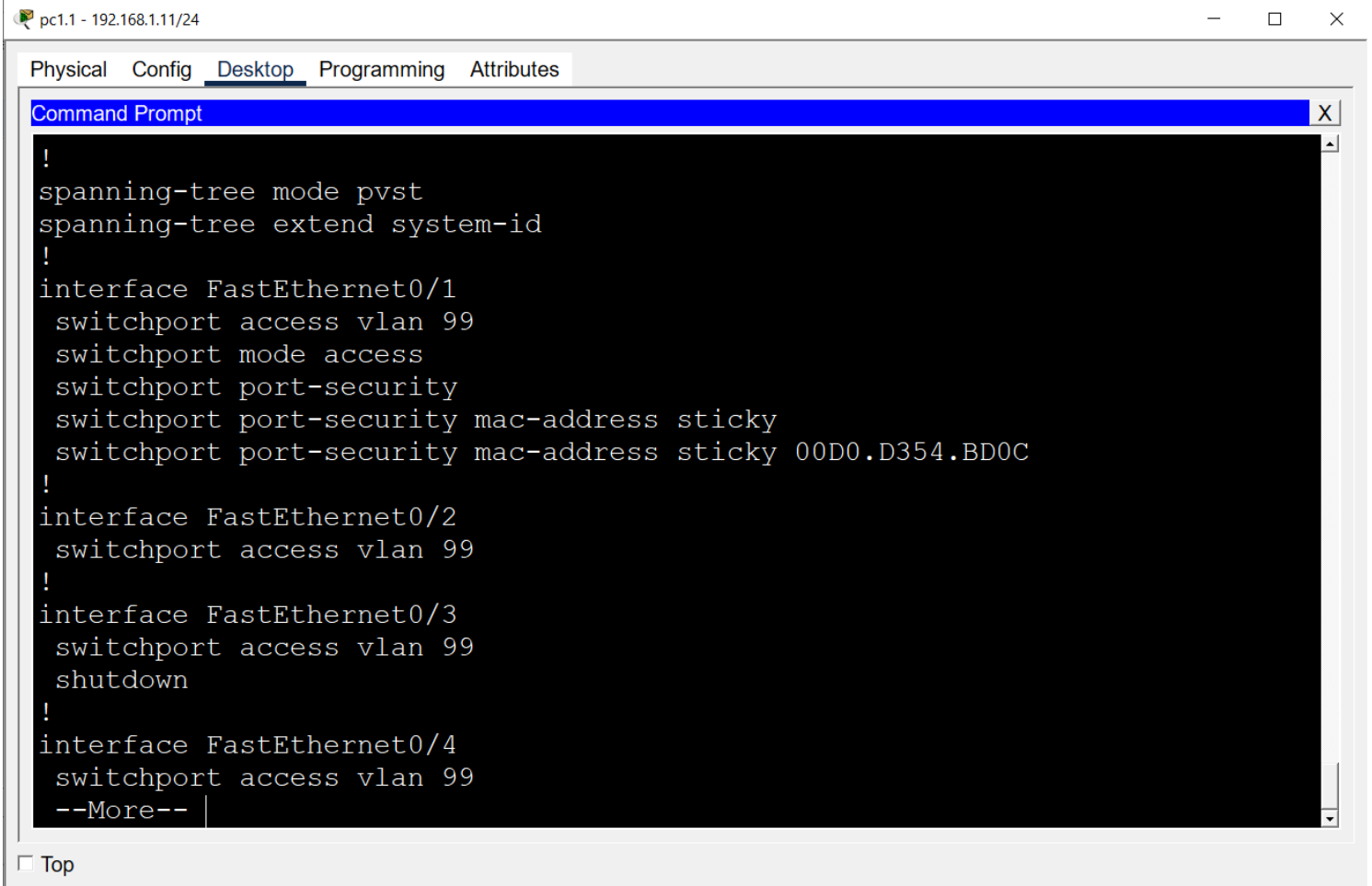
- Switch “Hidalgo1”:



The screenshot shows a Packet Tracer window titled "pc1.1 - 192.168.1.11/24". The "Desktop" tab is selected, displaying a "Command Prompt" window. The command prompt shows the current configuration of the switch "Hidalgo1". The output is as follows:

```
Current configuration : 2555 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Hidalgo1
!
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name foc.es
!
username german secret 5 $1$mERr$RrLlez4M2GY/bX.fofBgo/
!
!
--More--
```

At the bottom of the window, there is a "Top" button.



pc1.1 - 192.168.1.11/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport access vlan 99  
  switchport mode access  
  switchport port-security  
  switchport port-security mac-address sticky  
  switchport port-security mac-address sticky 00D0.D354.BD0C  
!  
interface FastEthernet0/2  
  switchport access vlan 99  
!  
interface FastEthernet0/3  
  switchport access vlan 99  
  shutdown  
!  
interface FastEthernet0/4  
  switchport access vlan 99  
--More--
```

Top

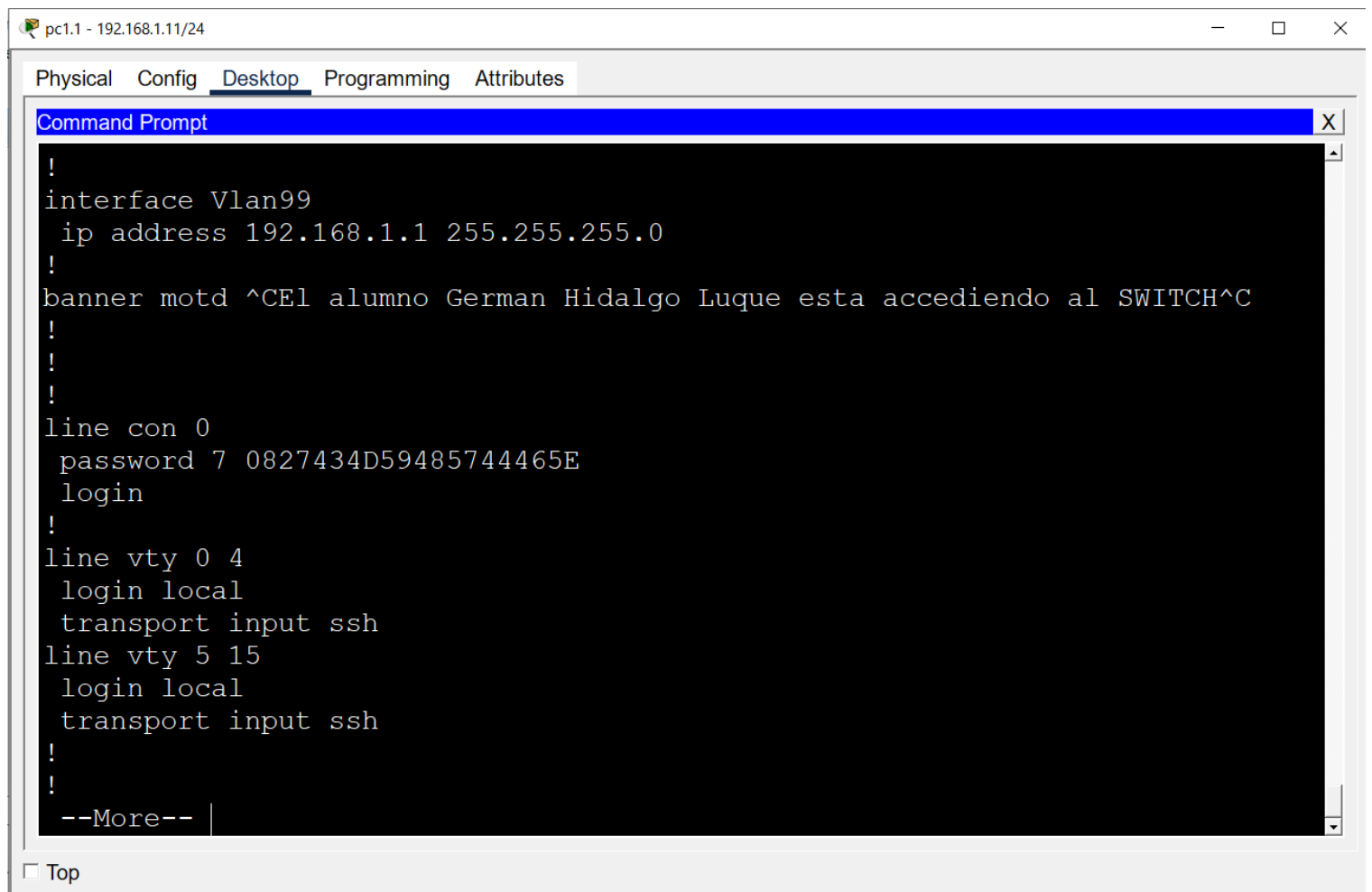
pc1.1 - 192.168.1.11/24

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
interface Vlan99
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
banner motd ^CEl usuario German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH^C
!
!
!
line con 0
 password 7 0827434D59485744465E
 login
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
!
!
--More--
```

☐ Top



pc1.1 - 192.168.1.11/24

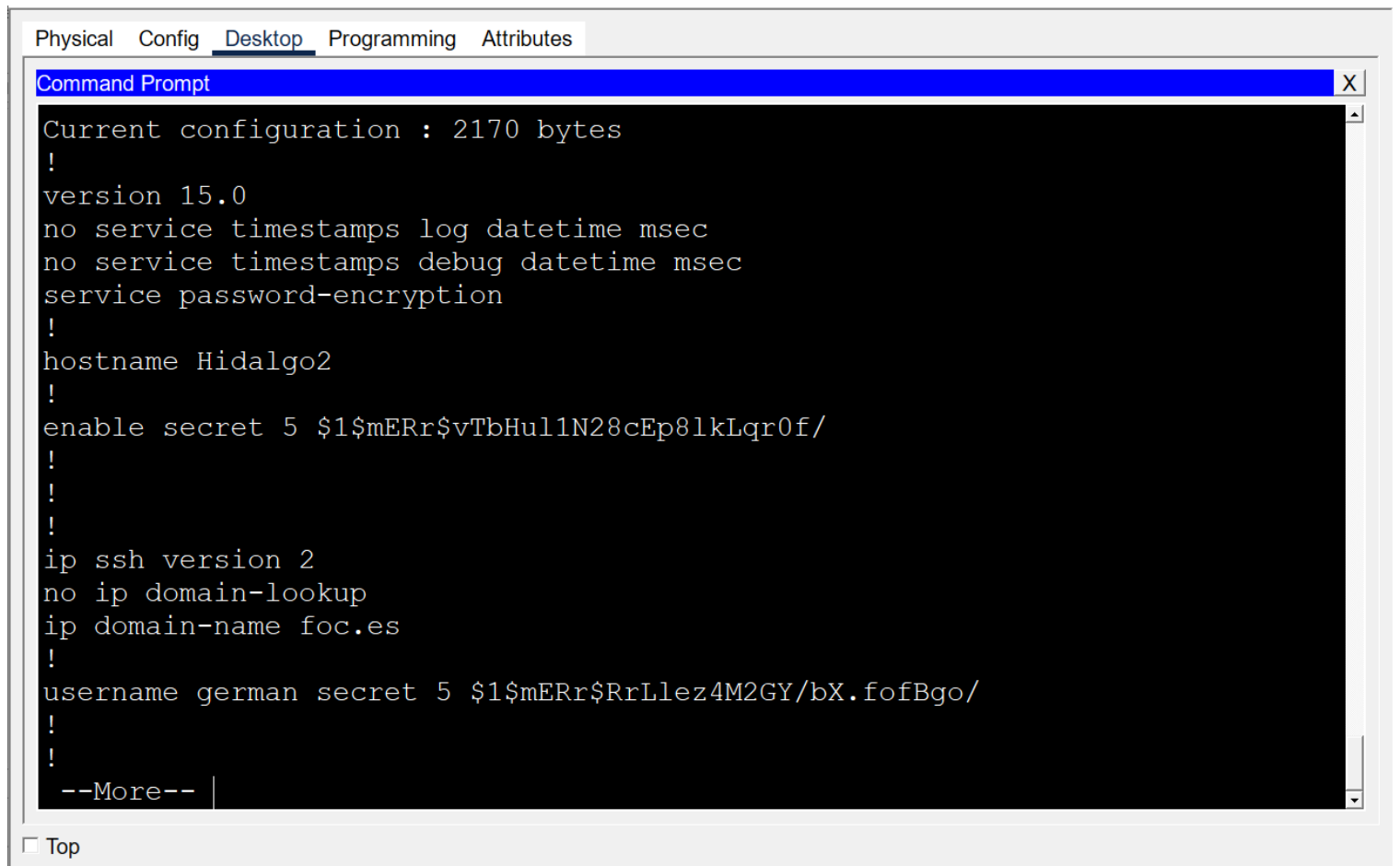
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
!  
interface Vlan99  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
!  
banner motd ^CEl alumno German Hidalgo Luque esta accediendo al SWITCH^C  
!  
!  
!  
line con 0  
  password 7 0827434D59485744465E  
  login  
!  
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  login local  
  transport input ssh  
!  
!  
--More--
```

☐ Top

- Switch “Hidalgo2”:



The screenshot shows a Cisco IOS configuration window with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the current configuration for the switch, which is 2170 bytes long. The configuration includes the following commands:

```
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Hidalgo2
!
enable secret 5 $1$mERr$vTbHul1N28cEp8lkLqr0f/
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name foc.es
!
username german secret 5 $1$mERr$RrLlez4M2GY/bX.fofBgo/
!
!
--More--
```

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Top".

